

나비효과 프로젝트 중간 보고서

EV-배터리 공급망 뉴스 감성 기반 리스크 파급 분석

1. 프로젝트 개요

EV-배터리 산업은 CN·KR·JP·EU·US가 소재(리튬·니켈·코발트)-셀-팩-OEM에 걸쳐 얹혀 있는 초국가적 공급망을 가진다. 단일 기업·국가의 규제·지정학·물류·ESG 이벤트는 업스트림·다운스트림으로 파급되며, 기존 재무·거시 지표만으로는 선행 포착이 어렵다. 본 프로젝트 '나비효과'는 다국어 뉴스 흐름을 사실상 실시간 관측해 공급망 네트워크상의 리스크 전파 경로를 정량화하고, 이를 CAR(초과수익) 및 벡테스트와 연결하는 엔드투엔드 파이프라인을 목표로 한다.

1.1 연구 목표 및 설계 선택 이유

- 다국어(EN/ZH/JA/KO) 통합: EV 배터리 주요 사건은 중국·한국·일본·유럽 로컬 매체에서 동시다발로 발생하므로 영문 소스만으로는 포착 지연·편향이 크다(이유: Leetaru-Schrodt 2013 이 GDELT 를 다국어로 설계한 이유와 동일).
- Cohen-Frazzini(2008, JF) Placebo 기반 검증: 스토리가 아니라 '실제 분산이 null 을 이길 수 있는가'라는 falsifiable 기준으로 가짜 신호를 배제하기 위함. 뉴스 감성 연구에서 가장 흔한 실패는 사후 내러티브 피팅이며, permutation null 은 이를 구조적으로 막는다.
- Diebold-Yilmaz(2014) directional spillover: KG 구조(방향/가중)와 직접 비교 가능한 네트워크 추정량. VAR 의 일반화 분산분해로 '누가 누구에게 주는가'를 숫자로 답할 수 있어 구조 엮기와 1:1 매칭 가능.
- FinBERT 감성 + source tier 가중: 뉴스의 재무적 함의는 일반 감성과 다르다(Araci 2019). BBD 2016 이 lead newspaper 만 쓰는 대신, 본 연구는 tier 가중(T1=1.0 / T2=0.5 / T3=0.15)으로 확장해 중소·블로그 매체의 노이즈는 죽이되 완전히 버리지 않는다.

1.2 범위 · 파이프라인

항목	내용
대상 유니버스	CN 25 · US 6 · KR 5 · DE 4 · JP 3 · CA 1 · UK 1 · Chile 1 = 46개사 (firm-level placebo: 39 개). 'CN/KR/JP/EU'로 통칭하지 않고 실제 국가 분포를 명시.
데이터 범위	GDELT GKG 2.0 2018-2025 (11.78M) + 기업별 장기 뉴스/RSS 2018-2026 (45K)
언어	EN · ZH · JA · KO (+ DE-ES 일부 보조)
최종 산출물	리스크 파급 KG · directional spillover 행렬 · 1M/3M/6M/1Y CAR 패널 · tier 가중 벡테스트

7단계 파이프라인: ① 유니버스·티커 정규화 → ② GDELT BigQuery + 기업별 뉴스 수집 → ③ 다국어 리스크 태깅(Aho-Corasick) → ④ FinBERT 감성 + tier 가중 → ⑤ LaBSE 사건 중복 제거 → ⑥ Placebo 검증(빈도/가중/집계) → ⑦ Phase 3: DY spillover + KG 파급 · Phase 4: CAR + 벡테스트.

2. 진행 현황

Phase	핵심 과업	상태	주요 산출물
0	유니버스 정규화 · 티커 매핑 · SQM 편입(2026-04-08)	완료	univers_final.csv (46)
1	GDELT 8년 + 기업뉴스 통합 · Aho-Corasick 태깅 · FinBERT 추론	완료	v8 (11.8M × 28)
2	LaBSE 다국어 사건 중복 제거 ($\cos \geq 0.80$, ±3일)	완료	v9 (11.8M × 33)

2.5	Firm-level D/W/M Placebo (B=500)	완료	placebo_multifreq_summary.csv
2.6	가중방식 비교: dedup/attention/raw (B=500)	완료	placebo_weight_modes.csv
2.7	Aggregate Placebo (L1 pooled / L2 country / L3 risk / L4 c×r, B=1,000)	완료	placebo_aggregate.csv
3	Diebold-Yilmaz rolling VAR 36M + KG 파급 정합성	예정	—
3.5	Block bootstrap · dedup window sensitivity · window ablation	예정	—
4	CAR 이벤트스터디 + tier 가중 백테스트	예정	—

3. 데이터 기반 (Phase 0-1)

3.1 유니버스

CN 25 · US 6 · KR 5 · DE 4 · JP 3 · CA 1 · UK 1 · Chile 1 총 46개 상장사. canonical source는 data/universe/univers_final.csv (파이프라인 호환을 위해 data/processed/universe_normalized.csv도 동일 46행으로 유지). 주요 노트: LGES(373220.KS), CATL(300750.SZ), BYD(1211.HK), Panasonic(6752.T), Toyota(7203.T), Tesla, Albemarle, SQM 등.

v9 distinct company_id 47개 중 46개가 canonical 기업, 나머지 1개 라벨(risk_only, 약 4.77M행)은 risk-keyword는 매칭되었으나 canonical 기업으로 resolve되지 않은 entity-unresolved 풀로 firm-level 분석에서 자동 제외된다(이 풀의 존재 자체가 §3.2 '리스크 기반' 수집 트랙의 목적과 직결됨).

firm-level Placebo는 min_buckets 필터($D \geq 30$ / $W \geq 12$ / $M \geq 6$)를 통과한 39개사에 국한되며, 나머지 7개사는 데이터 희소로 Phase 3 KG 구조 엣지로만 참여.

3.2 뉴스 수집 — 3 축 설계와 선택 이유

본 연구의 수집은 단일 쿼리가 아니라 3축 설계로 이루어졌다. 이는 'firm-level 패널'과 'sector-level common factor'를 동시에 잡아야 한다는 연구 목적에서 자연스럽게 도출된 것이다.

- 축 1 · 기업 기반(company, 6.92M 행, 46 cid 전수): 46 사 각각에 대해 canonical name + 다국어 alias + ticker 로 직접 질의. 이유 = Cohen-Frazzini 기업내 셔플 Placebo 는 company_id × date 매칭이 반드시 결정되어야 성립.
- 축 2 · 리스크 기반(risk_only, 4.79M 행, 99.5% cid 공란): CRMA-IRA FEOC-lithium export ban-cobalt DRC-nickel Indonesia 등 리스크 키워드만으로 긁음. 이유 = 공급망 shock 은 헤드라인에 기업명을 지명하지 않는 경우가 오히려 더 많다(BBD 2016 EPU 의 작동 원리). cid 공란이어도 KG 의 SOURCES_FROM-LOCATED_IN 엣지로 사후 risk-to-firm 할당 가능.
- 축 3 · 보조 13 트랙(google_news_zero8 · rss_cnevpost/electrive/battery_news_de · gdelt_cn_domain/v2/allnames_boost · google_news_kr/cn/half 등): coverage 구멍·사후 리커버리·FinBERT 도메인 감성 비교용. 특히 zero8 트랙이 SQM 을 universe 에 편입시킨 리커버리 패치이며, CN/KR 트랙은 GDELT 영문 DB 가 과소표집하는 로컬 매체를 보강.

원천	범위 / 행수 (v9)	신호	비고
GDELT GKG 2.0 (BigQuery)	2018-2025, 11,780,354행 (99.62%)	V2Tone · AllNames	Leetaru-Schrodt 2013
Google News + RSS 보조	2018-2026, 45,154행 (0.38%)	FinBERT z (Araci 2019)	KR/CN/EV 전문지 보강
Yahoo Finance	44개 firm OHLCV (2018-2025)	return, vol	LICY-SQM 누락 → 재

			수집 예정
--	--	--	-------

핵심 구조적 한계 — V2Tone vs FinBERT disjoint subset: v9(11,825,508행) SQL 검증 결과, GDELT 계열에는 V2Tone non-zero 11,470,916(97.4%)이 부여되었으나 finbert_z=0이고, Google News + RSS 45,154행에는 tone=0이지만 finbert_z≈100%가 부여됐다. 두 서브셋의 행 교집합은 0. 이는 의도된 설계가 아니라 초기 FinBERT 추론을 Google News 풀에서 시작했기 때문의 cumulative 결과이다. 따라서 Phase 2.5-2.7의 모든 결과는 '키워드 라벨이 약한 finbert 서브셋 (45K)' 위에서 성립하며, GDELT 11.47M 위에서의 재현은 추후 진행해야한다.

3.3 리스크 태깅 · 감성 · 티어 가중 — 왜 이 설계인가

- Aho-Corasick 다국어 사전(configs/risk_keywords.yaml): multi-pattern 매칭 $O(n+m+z)$ 로 11.8M × 수백 키워드 대용량에 유일하게 실용적. 단일 기사에 복수 라벨을 허용해 multi-label exposure 벡터로 표현(단일 라벨 강제 시 공급망 사건의 복합성을 잃음). v9 전체 분포: geopolitics 56.3% · esg 51.0% · regulatory 40.0% · 라벨 없는 기사 11.4%.
- FinBERT(ProsusAI/finbert, Araci 2019): Reuters financial phrasebook 학습. 일반 뉴스 감성(V2Tone)과 의도적으로 disjoint 한 금융 도메인 감성으로, 두 신호의 상관성이 아닌 '상호 검증' 구조를 만들기 위함. 언어별 stratified z-score 로 다국어 비교 가능성 확보.
- Source tier 가중($T1=1.00$ / $T2=0.50$ / $T3=0.15$): BBD 2016 의 lead newspaper selection 을 확장. BBD 는 T1 만 쓰는 엄격 방식이지만, 본 연구는 aspect 가 공급망이라 Yonhap-Xinhua(T2), 36Kr-electrive(T3)까지 써야 커버리지가 확보되므로, 대신 가중으로 신뢰도를 반영. 0.15 등 세부값은 본 프로젝트 고유 설계이며 robust 는 ablation 대상.

. 감성 신호의 이원 구조

감성 신호의 이원 구조와 현 파이프라인의 한계

본 연구는 두 가지 독립 감성 측정치를 사용한다. 첫째는 GDELT V2Tone(Leetaru & Schrodtt 2013)으로, 전체 코퍼스 11,825,508행 중 11,470,916행(97.0%)에 비영(非零) 값이 부여되어 있다. 둘째는 FinBERT(Araci 2019, Financial PhraseBank 기준 macro-F1 0.97)로, 45,152행(0.38%)에 대한 금융 특화 감성 점수가 추가되어 있다.

당초 설계 의도는 FinBERT를 V2Tone의 검증재(validator) 로 사용하여 "일반 뉴스용 V2Tone이 금융 텍스트에서도 타당한 감성 신호인가"를 정량화하는 것이었다. 그러나 현 v9 파이프라인의 FinBERT 추론은 **V2Tone이 결측(tone=0 또는 null)인 기사에만 적용**되어, 두 신호의 교집합($\text{tone} \neq 0 \cap \text{finbert_z is not null}$)이 **정확히 0행**이다. 즉, 현재 구현은 의도한 검증재 전략이 아니라 **보완재(complement) 전략**으로 퇴보한 상태이며, 두 신호의 행 수준 상관관계(row-level concordance)는 현 데이터로 계산이 불가능하다.

이 한계는 Placebo 입력과 의무작업 ①에서 각각 분석적 함의와 해결 계획을 기술한다.

4. Phase 2 — LaBSE 기반 다국어 사건 중복 제거

동일 사건(예: CATL 유럽 공장 발표)은 다수 언어·소스에서 동시 보도된다. 중복을 처리하지 않으면 tier3 비중이 큰 언어로 감성 평균이 편향되고 firm-level 분산이 인위적으로 커진다. 본 프로젝트는 Boschee et al.(2015) ICEWS, Rupnik et al.(2016, JAIR) Event Registry 전통을 따라 두 트랙을 모두 보존한다.

	방법 A — Hard dedup	방법 B — LaBSE semantic
철학	확실한 진짜 중복만 제거 (보수적, false merge=0)	의미상 같은 사건을 묶음 (행 보존 + lead/weight)
식별 키	(url, company_id) 완전 동일	LaBSE $\cos \geq 0.80 \cdot \pm 3$ 일 · company_id 블록 · Union-Find
출력	11,809,353행 (−25,121, −0.21%)	11,825,508행 (행 보존, 42,126 cluster)

4.1 알고리즘 선택 이유

- LaBSE(Feng et al. 2022) 768 차원 normalize=True: 112 개 언어 공유 임베딩 공간. mBERT-XLM-R 대비 cross-lingual retrieval 성능이 우수하고(Feng 2022 Table 4), 같은 사건의 EN/ZH/JA/KO 헤드라인을 동일 벡터 근방으로 매핑. 선택 이유 = '같은 사건, 다른 언어'를 구조적으로 해결하는 유일한 공개 임베딩.
- FAISS IndexFlatIP: 768-dim × 11.8M rows 규모에서 정확 inner product. 블록킹(company_id × ±3 일) 후 블록 내 $O(n^2)$ 가 수백~수천 규모로 축소되므로 approximate index 불필요. 정확도 손실 0 을 위해 FlatIP 선택.
- $\cos \geq 0.80$ 임계: Rupnik 2016 등 cross-lingual 관례는 0.60-0.70 인데 본 연구는 엄격(추론). 이유 = 공급망 뉴스는 '같은 키워드 다른 사건'(예: CATL 의 서로 다른 공장 발표) 빈도가 높아 false merge 의 비용이 크기 때문. trade-off 로 교차언어 cluster 가 0.82%에 그쳤고, 이는 Phase 3 진입 전 0.75 / ±5 일 sensitivity 재점검 예정.
- Union-Find + Lead selection: cluster 내 (source_tier ASC, event_time ASC) 우선순위로 lead 1 건 지정. tier1 lead 98.4% 보존으로 편향 완화 검증.

5. Phase 2.5-2.7 — Placebo 신호 검증

Cohen & Frazzini(2008, JF) 방식을 채택해 event_time을 기업 내 무작위 재배치한 null 분포를 생성하고, 실제 시계열의 표준편차가 null 상위 5%를 초과하는지 검정한다. 핵심 지표 $\text{std_ratio} = \text{real_std} / \text{null_std_mean}$, 판정 $p_std < 0.05$. Phase 2.5-2.6은 B=500, Phase 2.7 aggregate는 B=1,000(계산 비용 ×2).

Cohen-Frazzini 선택 이유: 뉴스 감성 연구의 제1위험은 '내러티브 사후 피팅'. 같은 데이터·같은 통계량을 permutation으로 null을 만들면, 어떤 모수적 가정 없이도 '이 패턴이 우연히 재현 가능한가'에 falsifiable 답을 얻을 수 있다.

BBD·Manela-Moreira처럼 계수 유의성만으로는 얻을 수 없는 신호 검증.

[입력 데이터 범위] Phase 2.5~2.7의 placebo 입력 신호는 finbert_z × source_tier_weight이며, finbert_z IS NOT NULL 필터에 의해 **45,152행 부분집합**(전체 v9 코퍼스의 0.38%)에만 적용된다. 이 부분집합은 §3.3에서 기술한 바와 같이 V2Tone non-zero 영역과 상호 배타적이며, tier-1 lead newspaper + cluster lead 기사 위주로 구성되어 있어 전체 코퍼스의 무작위 대표 표본이 아니다.

따라서 아래 보고되는 **L2 country KR std_ratio=1.83 (p=0.000)** 결과는 엄밀히는 "FinBERT 추론이 걸린 tier-1 한국어 기사 subset 내에서의 null 분포 대비 분리"를 의미하며, 전체 v9 코퍼스에 대한 일반화는 §8.2 Phase 2.8(V2Tone-primary 재실행) 결과가 나올 때까지 유보한다.

5.1 Phase 2.5 — 집계 빈도 비교 (B=500)

빈도	유의 기업 (p<0.05)	std_ratio (mean)	해석
Daily	3 / 39	0.994	노이즈 지배
Weekly	5 / 39	0.989	미세 개선
Monthly	6 / 39	1.032	문헌과 일치하는 신호 복원

D→W→M으로 0.994→0.989→1.032. 월간에서만 1을 명확히 초과 — BBD 2016 · Manela-Moreira 2017의 '월간 집계 표준'과 일치. 일·주 단위는 기업 내 뉴스 발생이 Poisson 수준으로 sparse해 null 분포가 실분포를 압도함. firm-level 최대 6개에 그쳐 §5.3 aggregate 검증의 동기가 되었다.

5.2 Phase 2.6 — 가중 방식 비교 (B=500)

세 방식의 동기: dedup(중복 0으로 죽임) / attention(기사수=주목도, Tetlock 2007·Da-Engelberg-Gao 2011·Peress 2014 전통) / raw(1기사=1표). '무엇이 맞는가'가 아니라 '선택이 결론을 바꾸는가'를 묻는 ablation.

Mode	Daily	Weekly	Monthly	유의 firm @ D/W/M
------	-------	--------	---------	-----------------

dedup	0.997	0.996	1.059	3 / 5 / 6
attention	0.998	0.997	1.054	5 / 5 / 6
raw	0.998	0.999	1.062	5 / 5 / 6

월간에서는 세 방식 모두 1.054-1.062로 차이 미미. 일간에서 dedup이 attention/raw 대비 유의 기업 2개 적게 탐지 — 중복을 줄이는 것은 보수적이지만 미세 신호를 함께 날린다. 이후 Phase 2.7은 raw 가중 기본.

5.3 Phase 2.7 — Aggregate Placebo (B=1,000)

firm-level 최대 6/39 유의가 '신호 부재'인지 '기업 단위 희석'인지 구별하기 위해, 집계 수준을 4단계로 나누어 raw × 월간 × B=1,000으로 재검증.

Level	Group	n_rows	buckets	std_ratio	p_std
L1 pooled	ALL	45,152	105	0.58	0.806
L2 country	KR	10,772	85	1.83	0.000
L2 country	CN	17,723	92	0.69	0.472
L3 risk	regulatory	523	88	1.13	0.068
L3 risk	technology	168	58	1.11	0.065
L4 c×r	KR regulatory	148	54	1.09	0.068

- L2 KR 이 유일하게 엄격 유의: std_ratio=1.83, p=0.000. 한국 EV 배터리 도메인의 월간 감성은 random permutation 으로 절대 재현되지 않는 체계적 변동 구조를 가진다 — 본 프로젝트 최초의 ironclad signal.
- L1 pooled 약함(std_ratio=0.58)의 메커니즘(추론): 45K 전체 평균 → 월당 수백~수천 건이 상쇄되어 real_std=0.139 로 떨어지고 permutation null 은 sampling noise 0.238. pooling 이 신호를 지운 것이지 신호 부재가 아님. BBD EPU 가 평균 대신 기사 count 를 쓰는 이유와 동일.
- L2 CN 약함(추론): BYD/CATL/CALB 등 다수 기업 동시 분산 보도 + 36Kr tier3 비중으로 평균 희석 가능. 추가 진단 필요.

5.4 Phase 2.8 · 2.9 계획

- **Phase 2.8 (V2Tone-primary placebo, 즉시 실행 가능):** placebo_aggregate.py의 필터를 tone IS NOT NULL AND tone != 0으로 교체하고 입력 signal을 tone × source_tier_weight × dedup_weight로 변경한다. L1 pooled 의 n이 45,152 → 약 11,470,916으로 증가하여 통계적 검정력이 질적으로 다른 수준이 된다. B=1,000, 4-level(L1~L4) 구조는 Phase 2.7과 동일하게 유지하여 직접 비교 가능하도록 한다.
- **Phase 2.9 (FinBERT 재추론 + concordance, Colab GPU 필요):** 27 stratum(3 risk_type × 3 country × 3 tier) 기준 stratum당 500~1,000행, 총 ~15,000행을 tone≠0 풀에서 quantile stratified sampling으로 추출한다. 추출된 샘플에 ProsusAI/finbert를 재추론하여 finbert_z와 tone의 행 수준 Spearman-Pearson, Cohen's kappa(sign), Bland-Altman plot을 계산한다. 사전 등록된 판정 기준은 $p \geq 0.50$ (V2Tone primary 정당화), $0.30 \leq p < 0.50$ (조건부), $p < 0.30$ (V2Tone 단독 사용 기각)이다.

5.5 Phase 2 종합

- LaBSE dedup 은 보수적 설정($\cos \geq 0.80$)에서 안정적으로 동작 — T1 lead 98.4% 보존.
- firm-level 감성은 월간으로 올려도 noise-dominated. 가중방식보다 '집계 단위' 선택의 영향이 훨씬 크다.
- 신호는 country-level 에서 살아남 — 특히 KR p=0.000 ironclad.
- pooled level 은 과도한 평균화로 신호 소실 → 집계 단위는 '국가 또는 국가×리스크'로 확정.

- Finbert 기반으로 진행된 결과물이라 v2tone 기반의 데이터로 추가 진행 해서 결과 비교 예정.

6. 방법론·문헌 정리

방법	출처	역할 · 선택 이유
FinBERT 감성	Araci (2019)	금융 도메인 감성 — 감성 검증재 (현 보완재 → Phase 2.9에서 검증재로 재설계)
LaBSE 임베딩	Feng et al. (2022)	다국어 사건 중복 제거 — 112언어 cross-lingual 공유 공간
Event dedup	Boschee 2015 / Rupnik 2016	Union-Find + ± 3 일 창 — false merge 비용 최소화
GDELT 설계	Leetaru-Schrodt (2013)	다국어 8년 백캐스트 무료 — 유일한 대안 없음
Lead newspaper	Baker-Bloom-Davis (2016, QJE)	tier 가중으로 확장 — 공급망 커버리지 요구
Media=attention	Tetlock 2007 / Peress 2014	attention 가중 ablation (\$5.2)
Placebo shuffling	Cohen-Frazzini (2008, JF)	Phase 2.5/2.6/2.7 null — 내러티브 피팅 방지
월간 집계	Bloom 2009 / Manela-Moreira 2017	빈도 선택 근거 — sparse 이벤트 흡수
Block bootstrap	Politis-Romano (1994)	Phase 3.5 robustness — 시계열 종속성 반영
DY spillover	Diebold-Yilmaz (2014)	Phase 3 directional spillover — KG와 비교 가능
Network & path	Ahern 2013 / Acemoglu 2012 / Carvalho 2021	KG path-decay 가설 — $k=1/2/3$ 분해

기술 스택: Python 3.10+, DuckDB, PyArrow, pandas, HuggingFace transformers(FinBERT, LaBSE), FAISS IndexFlatIP, scipy/numpy, GDELT BigQuery, yfinance. 인프라: Colab T4 임베딩 + 로컬 4GB VM 분석.

7. 향후 계획 (Phase 3-4)

7.1 Phase 3 — DY spillover + KG 파급

- 주 신호 단위: 46-node firm + 4 country(KR/CN/JP/EU) 월간 시계열 directional spillover 동시 추정. KR country 는 Phase 2.7 $p=0.000$ 사전 검증 신호이므로 'net transmitter/receiver'를 우선 질문.
- rolling VAR 36 개월 window, monthly, Cholesky ordering = v9 관측 수가 많은 국가 순. 선택 이유 = DY 2014 표준 + 시계열 비정상성에 대한 rolling 적응.
- KG 현황(data/seed/seed_edges.csv): 287 edges — SUPPLIES 164 · LOCATED_IN 54 · PARTNERS_WITH 29 · SOURCES_FROM 10 · COMPETES_WITH 10 · BUYS_FROM 9 · PRODUCES 7 · OWNS 2 · DEPENDS_ON_ROUTE 2. 모든 엣지는 evidence + source 의무. 1 차 채널: 거래소 등록(43) + AR2022/2023(~80) + USGS/SNE(~16) + News Co-Mention(~17) + 공시·언론(~131). 보강 진행 중: CN 巨潮資訊網 · KR DART · UK Companies House(+약 140 edge 예상, 최종 ~430, density ≈ 0.21 — Ahern 2013 / Herskovic 2018 비교 가능 범위).
- KG→Spillover→CAR 연계 (4 단계): Step 1 구조 인접행렬 A 구축(SUPPLIES/SOURCES_FROM/BUYS_FROM=1.0, PARTNERS/OWNS=0.7, COMPETES 는 별도 A_comp) → Step 2 감성 spillover 행렬 B 추정 → Step 3 Mantel + Spearman + edge-level Jaccard 로 A↔B 정합성 측정(구조 엣지만 있고 감성 엣지 없으면 '잠재 파급 루트', 반대면 '우회·간접 경로') → Step 4 path-length $k=1/2/3$ 분해해 1M/3M/6M/1Y CAR 추정.

7.2 Phase 3.5 Robustness · Phase 4 CAR/백테스트

- Politis-Romano(1994) stationary block bootstrap 으로 KR $p=0.000$ 의 블록 의존성 robustness 재확인.
- dedup 시간 창 sensitivity($\pm 1/\pm 3/\pm 5$ 일), cos 임계(0.75/0.80/0.85) ablation.
- BBD count-based EPU 재구성으로 L1 pooled 신호 복원 가능성 점검(평균→count 전환).
- rolling VAR window 축소 ablation(24/36/48 개월).
- Phase 4: spillover 상위 노드 1M/3M/6M/1Y CAR + tier 가중 포트폴리오 백테스트, 학술지 초안화.

8. 한계점 및 미해결 항목

본 절은 '해결된 것'과 '아직 해결되지 않은 것'을 명시적으로 구분한다. Phase 3 진입 전 의무작업(①) 이외는 Phase 3-4 robustness 단계에서 다룰 계획.

8.1 해결된 한계

- 언어별 tier3 편향(특히 JA): LaBSE dedup lead 선정(tier ASC) + T1 lead 98.4% 보존으로 완화. v9 diagnose 에서 T1 z-mean -0.317 vs T3 $+0.055$ 방향성 확인.
- firm-level 노이즈 지배: 월간 집계 + country-level 승격으로 L2 KR $p=0.000$ ironclad 신호 획득.
- 가중 방식 의존성: \$5.2 dedup/attention/raw ablation 으로 '가중이 아니라 집계단위'가 결정적임을 확인.

8.2 미해결 — 의무작업(Phase 3 진입 전)

- ① FinBERT vs V2Tone disjoint subset (최우선): v9 11,825,508 행 중 finbert_z 행은 45,152(0.38%)이고 모두 Google News+RSS 유래. GDELT 11,780,354 행에는 V2Tone 97.4%가 있으나 finbert_z=0. 두 서브셋 행 교집합 0, finbert 서브셋은 pure other 94.8%로 v9 전체와 라벨 분포도 어긋남. 따라서 KR $p=0.000$ 을 포함한 모든 결과는 finbert 서브셋 위에서만 검증됨. Phase 3 진입 전 (i) GDELT 위 V2Tone 단독 placebo 재현, (ii) GDELT 층화 표본에 FinBERT 추가 추론, (iii) 행 단위 상관 정량화 — 세 작업이 의무 조건이며, 끝나기 전에는 'V2Tone 사용 타당성이 입증되었다'고 말할 수 없다.
- ② 가격 데이터 누락: data/processed/prices_daily.parquet 은 44 개 firm 만 보유 — LICY-SQM 2 종 누락. SQM 은 universe 신규 편입 결과이고, LICY 는 Li-Cycle 2024-25 Chapter 11 이슈로 yfinance 에서 받아지지 않을 위험(추론). Phase 4 직전 fetch_licy_sqm_prices.py 로 로컬 재수집 예정이며, LICY 가 끝까지 받아지지 않으면 45 사 fallback 검토.
- ③ KG 거버넌스: data/processed/kg_edges.parquet(229 edges, stale)과 data/seed/seed_edges.csv(287, canonical)의 불일치, kg_nodes.parquet 45 vs universe 46(SQM 미추가). 동일 사실에 다른 숫자가 살아있는 위험(\$3.1 SQM 편입 사례와 동형). seed 를 canonical 로 선언하고 kg_edges.parquet-kg_nodes.parquet 재빌드 필요.

8.3 미해결 — Phase 3-4 단계에서 다룰 것

- ④ Pooling paradox · rolling VAR 초기 공백: L1 pooled std_ratio=0.58 은 평균화 신호 소실(\$5.3)이지만 통합 추정량을 따로 두지 못한 상태. Phase 3 의 36 개월 rolling VAR 은 정의상 2018-2020 전반을 분석 사각으로 만들. window 축소 ablation 은 \$7.2.
- ⑤ Risk_type 희소성: finbert 서브셋 내 단일 risk 라벨 기사는 risk 별 88-591 건. v9 전체에서는 multi-label 이 주를 이루므로 Phase 3 KG edge typing 에서 단일 라벨 아닌 multi-label exposure 벡터로 표현 권고.
- ⑥ KG 자동 추출 미적용: 현재 287 edge 는 전부 수작업-공시 기반. Ahern 2013(Compustat segment) · Herskovic 2018(BEA I-O) 같은 자동 추출은 미적용. Phase 3.5 에서 자동 추출 엣지 ~140 추가 계획.
- ⑦ L2 CN 미유의: BYD/CATL/CALB 등 분산 보도 + 36Kr tier3 비중으로 평균 희석 가능(추론). 국가별 bucket ~90 개로 lag 선택에 민감 → 보수적 lag 1-2 개월 운영 권고.

- ⑧ 단일 국가 ironclad 결과의 일반화: KR $p=0.000$ 은 강력하나 단일 국가 수준의 증거. CN/JP/EU 재현성과 block bootstrap 안정성을 Phase 3.5 에서 재확인 필요.
- ⑨ 교차언어 LaBSE 매칭률 0.82%: 보수적 블록킹($\cos \geq 0.80 \pm 3$ 일)의 trade-off. 0.75 / ± 5 일 sensitivity Phase 3.5 에서 점검.

9. 중간 결론

본 중간 단계까지 본 프로젝트는 ① 4개국어 EV 배터리 뉴스의 수집·리스크 태깅·감성 산정 파이프라인을 완성하였고, ② LaBSE 기반 교차언어 사건 중복 제거를 엄격 임계치($\cos \geq 0.80$)로 수행해 $v9(11.8M \times 33)$ 을 확보하였으며, ③ 세 단계 Placebo 검증(빈도 / 가중방식 / 집계단위)을 통해 'firm-level은 noise-dominated, country-level에서 signal 회복'이라는 핵심 경험적 결론에 도달하였다.

특히 Phase 2.7의 L2 KR 결과($\text{std_ratio}=1.83$, $p=0.000$)는 전체 프로젝트에서 최초로 null 분포를 엄격히 통과한 신호로, Phase 3 동적 파급 네트워크의 외부 검증 벤치마크 역할을 한다(전체 spillover는 46-node firm + 4 country directional 추정). 동시에 pooled level의 약한 결과, CN 미유의, risk_type n 부족은 '집계 단위가 잘못되면 뉴스 감성 신호는 쉽게 사라진다'는 교훈을 제공했으며, 이는 BBD가 평균이 아닌 카운트를 쓴 이유와 정확히 맞닿아 있다.

다만 §8.2 ①의 V2Tone vs FinBERT disjoint subset 문제는 현 결과의 해석 범위를 'finbert 서브셋 위'로 한정시키고 있어, Phase 3 진입 전에 GDELT 위 재현·충화 추가 추론·행 단위 상관 정량화 세 작업이 반드시 완료되어야 한다. 이 조건 충족 이후에야 본 연구의 KR 신호가 전체 $v9$ 로 일반화 가능하다고 말할 수 있다.